

Node.js

Summary Session 5



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос

?

Что такое агрегация?



Агрегация

Это процесс объединения данных, чтобы получить общее представление о наборе данных.

Необходимость агрегации



Агрегация помогает обобщить большие объемы данных и извлечь из них полезную информацию.



Агрегирующие функции

Это функции, которые позволяют производить вычисления над набором строк, возвращая одно итоговое значение.

Экспресс-опрос

?

Какие операторы сравнения вы помните?

Операторы сравнения

COUNT()

Подсчитывает количество строк в наборе данных.

Можно использовать COUNT(column_name) для подсчета строк (не NULL).

SUM()

Вычисляет сумму значений в столбце.

Работает только с числовыми типами данных.

AVG()

Вычисляет среднее значение по столбцу.

Игнорирует NULL значения при вычислении среднего.

MIN()

Определяет минимальное значение в столбце.

Работает с числовыми, строковыми и датами.

MAX()

Определяет максимальное значение в столбце.

Работает с числовыми, строковыми и датами.



GROUP_CONCAT

Это специфическая агрегатная функция в MySQL, которая объединяет значения из нескольких строк в одну строку с разделителем.

GROUP_CONCAT



Агрегатные функции игнорируют NULL значения



Можно использовать DISTINCT внутри агрегатных функций, чтобы учитывать только уникальные значения

Подсчитывает количество уникальных клиентов в таблице orders.



```
SELECT COUNT(DISTINCT customer_id) AS unique_customers  
FROM orders;
```

Экспресс-опрос

?

Что такое GROUP BY?



GROUP BY

Это оператор SQL, который используется для группировки строк, имеющих одинаковые значения в одном или нескольких столбцах.

Использование GROUP BY



SQL Server группирует строки по указанным столбцам



Все строки с одинаковыми значениями в этих столбцах объединяются в одну группу



Агрегирующая функция применяется к каждой группе отдельно

Оператор CASE



Определение

- column_name — столбец, по которому производится группировка.
- AGGREGATE_FUNCTION(column_name) — агрегирующая функция, применяемая к каждой группе.

Код

```
SELECT column_name,  
AGGREGATE_FUNCTION(column_name)  
FROM table_name  
GROUP BY column_name;
```

Экспресс-опрос

?

Что такое фильтрация данных?



Фильтрация данных

Это процесс отбора строк в наборе данных, соответствующих определенными условиям.

Фильтрация данных



В SQL для фильтрации используются операторы WHERE и HAVING, которые применяются на разных этапах выполнения запроса.

Фильтрация данных

Особенности WHERE

Применяется на этапе выборки данных.

Не может фильтровать результаты на основе агрегатных функций.

Экспресс-опрос

?

Что такое оператор HAVING?



Оператор HAVING

Это оператор, который применяется после оператора GROUP BY и используется для фильтрации результатов агрегатных функций на основе заданных условий.

Оператор HAVING



Позволяет отобрать только те группы, которые соответствуют определенным условиям.



GROUP BY может использоваться без HAVING, но HAVING никогда не используется без GROUP BY.

Оператор CASE



Определение

столбец1 — столбец, по которому происходит группировка.

агрегатная_функция(столбец2) — агрегатная функция, применяемая к группам.

условие_для_группы — условие, определяющее, какие группы попадут в итоговый результат.

Код

```
SELECT столбец1, агрегатная_функция
(столбец2)
FROM таблица
WHERE условия
GROUP BY столбец1
HAVING условие_для_группы;
```

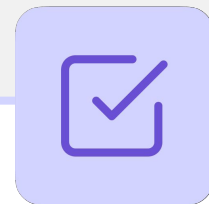
Фильтрация данных

Особенности HAVING

Производительность

Четкое понимание порядка выполнения

Синтаксис SQL-запроса



Copy code

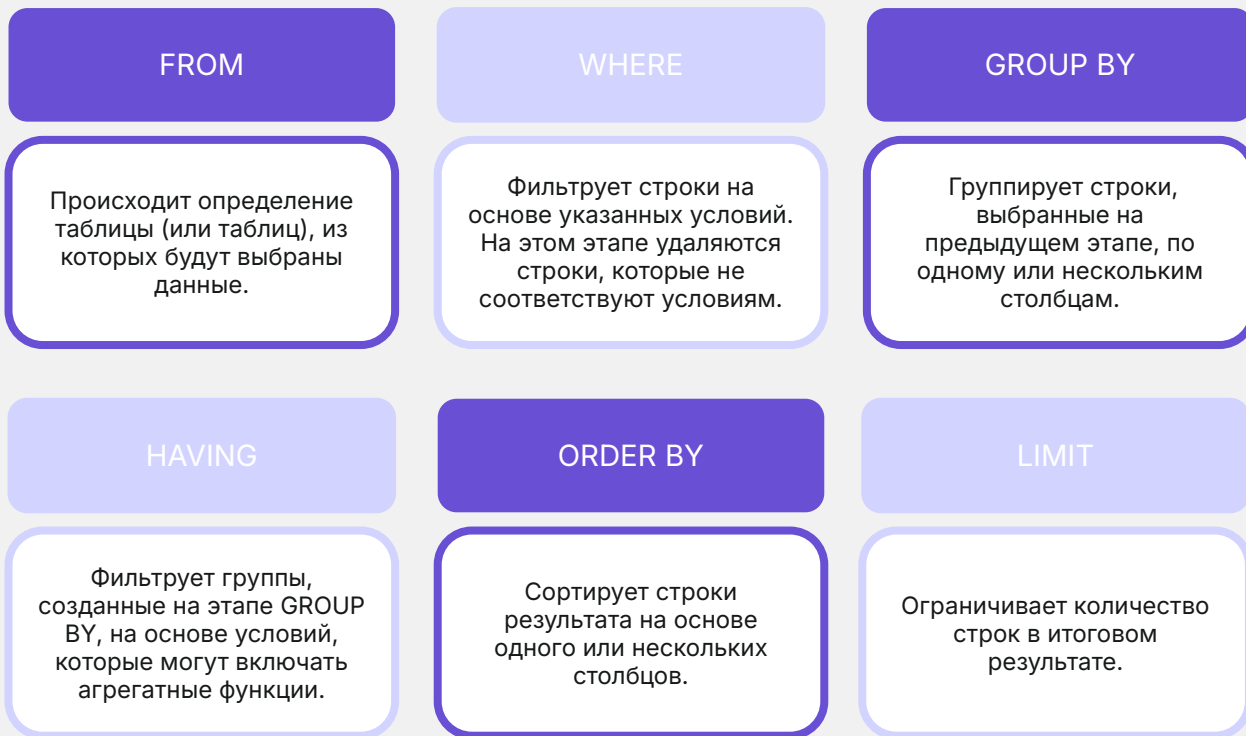
```
SELECT столбцы
FROM таблица
WHERE условия
GROUP BY столбцы
HAVING условия_группировки
ORDER BY столбцы
LIMIT количество;
```

Экспресс-опрос

?

Какие статус-коды вы помните?

Порядок выполнения запросов





ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание

1. Вывести среднее, минимум, максимум и сумму по столбцу `standard_cost`
2. Посчитайте количество товаров в каждой категории `category` Выведите только записи с количеством товаров не менее 3
3. Выведите среднюю себестоимость `standard_cost` для пары `supplier_ids` + `category`
4. Посчитайте количество продуктов, для которых отсутствует `minimum_reorder_quantity`
5. Посчитайте количество уникальных категорий
6. Разделите все товары на группы по `reorder_level` если `reorder_level` меньше 10 то 'low' , от 10 до 20 включительно - 'medium' , остальные - 'high' Вывести среднее, максимум и минимум столбца `list_price` для каждой группы
7. Найти средний `standard_cost` только для тех продуктов, которые продаются коробками `quantity_per_unit`
8. Вычислите суммарную прибыль компании для каждой категории для продуктов с `target_level` больше 40
Прибыль компании вычисляется как `list_price - standard_cost`



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Посчитайте основные статистики - среднее, сумму, минимум, максимум столбца `unit_cost`.
2. Посчитайте количество уникальных заказов `purchase_order_id`.
3. Посчитайте количество продуктов `product_id` в каждом заказе `purchase_order_id`. Отсортируйте полученные данные по убыванию количества.
4. Посчитайте заказы по дате доставки `date_received`. Считаем только те продукты, количество `quantity` которых больше 30.

Домашнее задание

1. Посчитайте суммарную стоимость заказов в каждую из дат. Стоимость заказа - произведение quantity на unit_cost.
2. Сгруппируйте товары по unit_cost и вычислите среднее и максимальное значение quantity только для товаров, где purchase_order_id не больше 100.
3. Выберите только строки где есть значения в столбце inventory_id.
 - Создайте столбец category - если unit_cost > 20 то 'Expensive' в остальных случаях 'others'.
 - Посчитайте количество продуктов в каждой категории.



ВОПРОСЫ



Заключение

